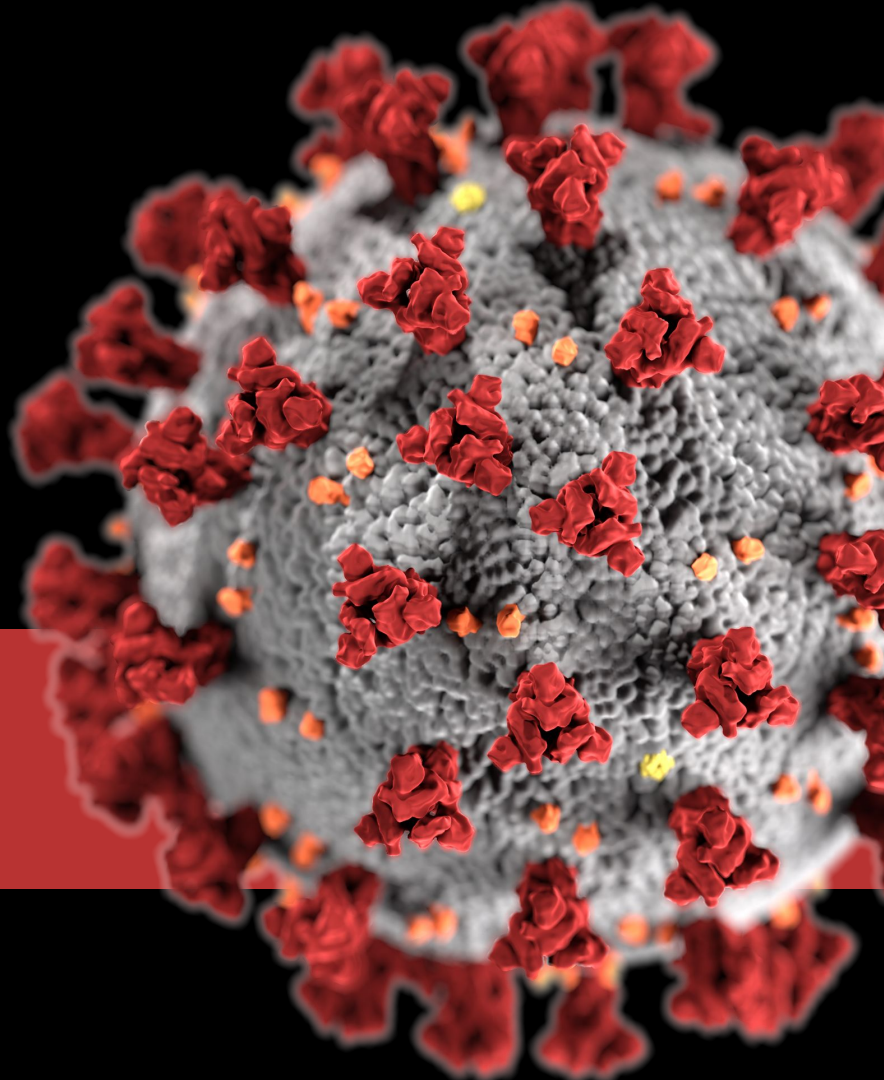
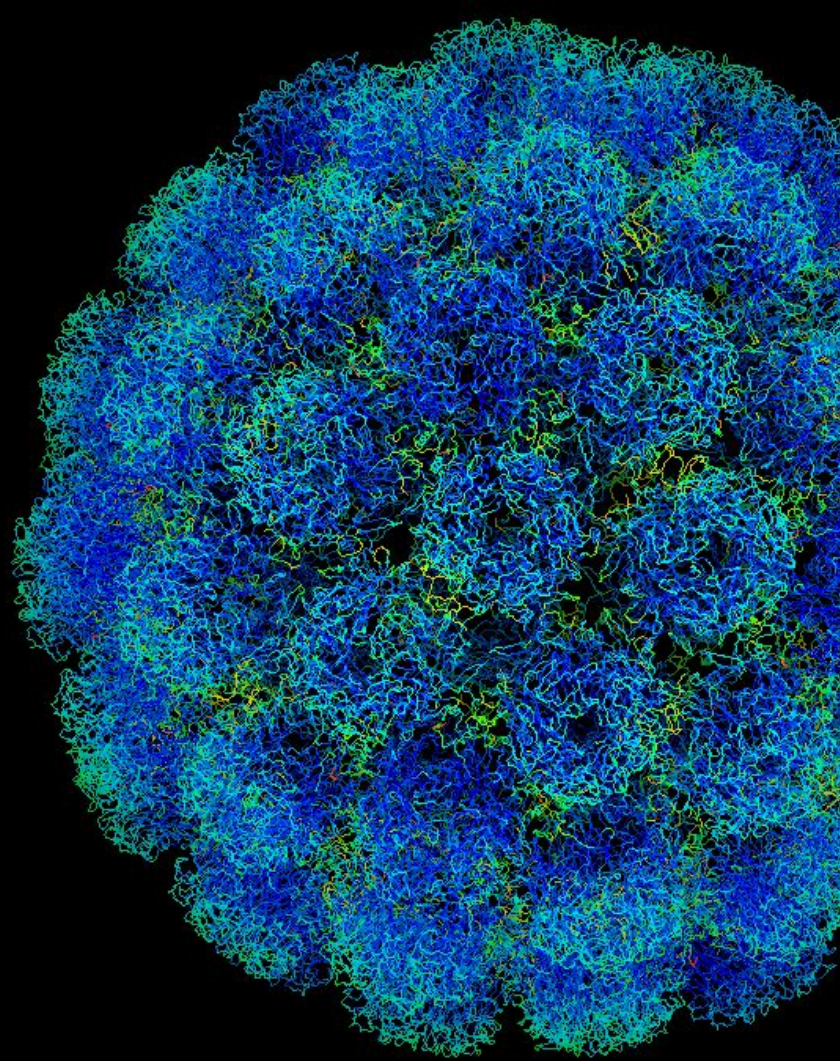
Віруси: Невидимі диригенти еволюції та архітектори геномів.



«Ви на 8% складаєтеся з вірусів: у ДНК кожної людини містяться залишки прадавніх ретровірусів, які стали невід'ємною частиною нашого геному мільйони років тому»

Віруси — це облігатні внутрішньоклітинні паразити, які існують у двох формах: **віріон** (інертна частка поза клітиною) та **віроцел** (активний стан інфікованої клітини).

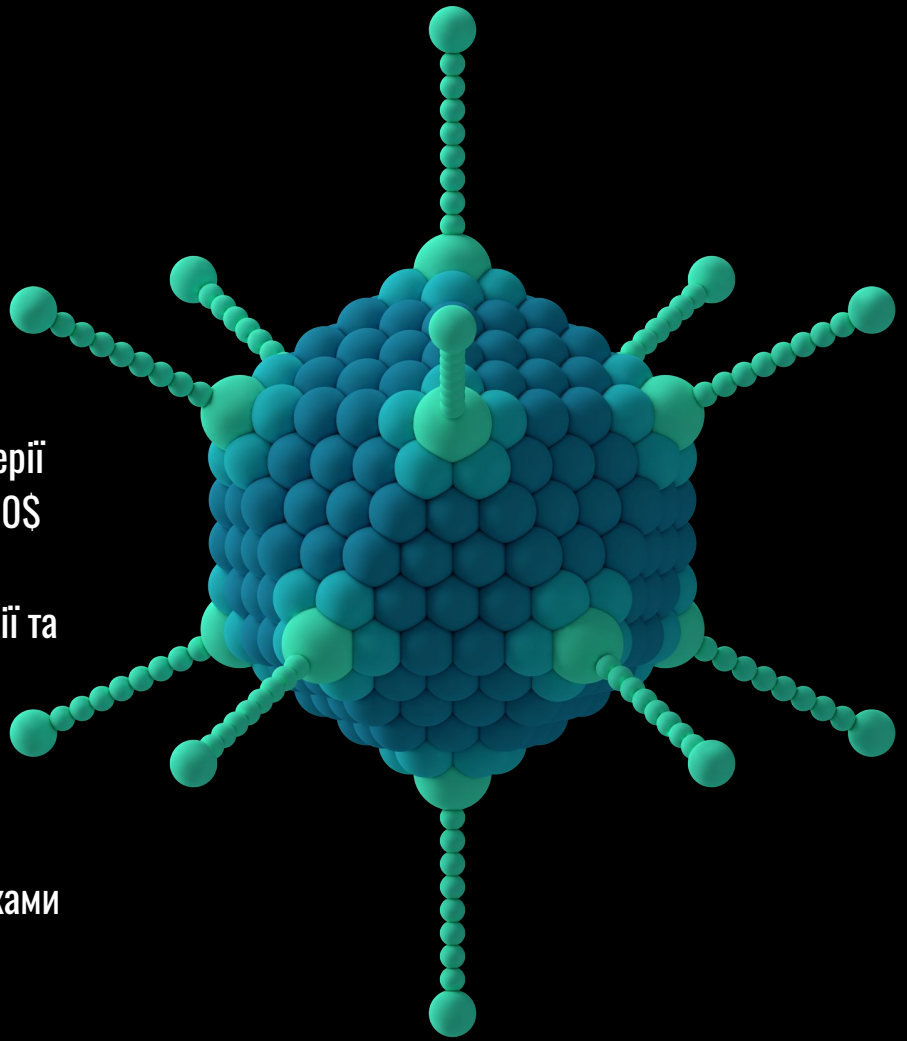
- **Генетичний мінімалізм:** Вірус складається лише з нуклеїнової кислоти (ДНК або РНК) та білкової оболонки (**капсиду**).
- **Класифікація за Балтімором:** Віруси — єдині форми життя, що можуть використовувати РНК як основний носій спадковості.
- **Наукова парадигма:** Сучасна наука розглядає вірус не як «істоту», а як мобільний генетичний код, що потребує чужого метаболізму для реалізації.



Гігантські віруси та руйнування догм

Відкриття **Пандоравірусів** та **Мімівірусів** на початку XXI століття шокувало науковий світ.

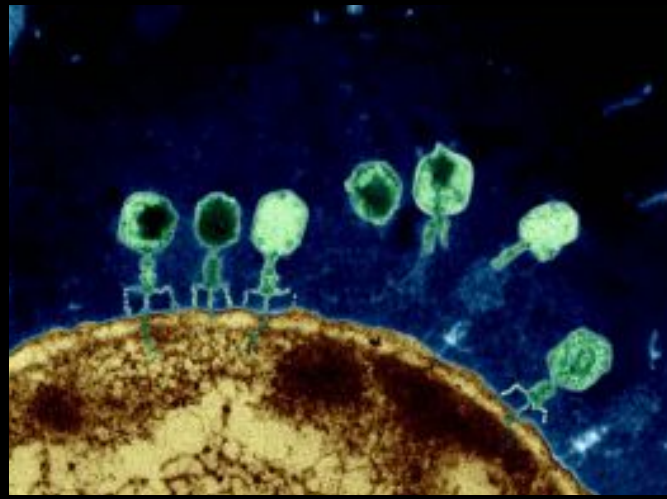
- **Розмір має значення:** Ці віруси більші за деякі бактерії (до $1,5$ мкм) і мають геноми, що кодують понад 2000 білків.
- **Власний метаболізм:** Вони мають гени для трансляції та ремонту ДНК, що раніше вважалося неможливим для вірусів.
- **Висновок:** Гігантські віруси доводять, що межа між «живим» прокаріотом та «неживим» вірусом є дуже розмитою, а віруси можуть бути деградованими нащадками давніх клітинних ліній.



Бактеріофаги — регулятори біосфери

Бактеріофаги (віруси бактерій) — найчисленніші біологічні об'єкти на Землі (їх близько 10^{31}).

- **Екологічний баланс:** В океані фаги щодня вбивають близько **20% всієї бактеріальної маси**. Це звільняє органіку (вуглець, азот), яка стає кормом для планктону.
- **Глобальний термостат:** Регулюючи кількість бактерій в океані, віруси опосередковано впливають на поглинання CO_2 та клімат планети.
- **Фагова терапія:** Через стійкість бактерій до антибіотиків, фаги стають головною надією медицини як «розумна зброя», що знищує лише конкретний вид патогенів.



Еволюційний спадок (Ми — частково віруси)

Ендогенні ретровіруси (ERVs): Близько 8% людського геному — це залишки стародавніх вірусів, які мільйони років тому вбудувалися в ДНК наших предків.

Вірусний білок Синцитин: Без вірусного гена ми б не змогли народжувати дітей. Білок, необхідний для формування плаценти у ссавців, був «запозичений» у ретровірусу.

Пам'ять: Недавні дослідження показують, що білок **Arc**, який відповідає за формування довготривалої пам'яті в нашому мозку, поводиться як вірусний капсид і має вірусне походження.

